Projet · Partie 1 : le code Morse

Première lame du Couteau Suisse · 9 périodes

CONSIGNE
L'utilisation de Copilot, ChatGPT ou de tout autre outil d'IA générative est **interdite** pour ce projet.
Tenez un **journal de travail** tout au long du projet, à chaque période (voir « Rendu » à la fin).

Objectif du projet

Créer un programme console capable de convertir un mot ou une phrase en français en **code Morse**, et un message Morse en texte, en code Morse international, avec la table de correspondance et les séparateurs donnés plus bas.

Ce programme est la **première lame du Couteau Suisse** : un seul programme que vous allez faire grandir. Les parties suivantes du projet lui ajouteront d'autres outils liés au cours. Soignez donc votre code dès maintenant, vous allez le réutiliser.

Objectifs pédagogiques

Ce projet vous permet de :

- comprendre un principe de base de la codification de l'information (le Morse comme code historique) ;
- découper un problème en fonctions simples et réutilisables ;
- modéliser un algorithme avant de le coder (pseudocode ou organigramme) ;
- écrire des boucles et des conditions pour parcourir et transformer une chaîne de caractères ;
- manipuler une structure de données clé-valeur (dictionnaire / tableau associatif) ;
- vérifier votre propre travail avec des critères d'acceptation.

Langage et outils

- **Langage** : C# est proposé. Un autre langage est possible (Python, Java…), à annoncer à l'enseignant au début, puis à garder pour tout le projet.
- **Application console**, sans interface graphique.
- **IDE** : libre. **Visual Studio Code** est conseillé.

Exemple d'exécution

Texte → Morse

```
=== Couteau Suisse ===
1. Texte → Morse
2. Morse → Texte
3. (à venir)
4. (à venir)
0. Quitter
Votre choix : 1

=== Texte → Morse ===
Texte (lettres A-Z, chiffres) :
Bienvenue
Résultat en Morse :
-... .. . -. ...- . -. ..- .
```

Morse → Texte

```
=== Couteau Suisse ===
1. Texte → Morse
2. Morse → Texte
3. (à venir)
4. (à venir)
0. Quitter
Votre choix : 2

=== Morse → Texte ===
Morse (. - espace /) :
... --- ... / ... --- ...
Résultat en texte :
SOS SOS
```

Ce qui est attendu

Au lancement, le programme affiche un **message d'accueil** qui explique en une ou deux phrases ce qu'il fait, puis le **menu du Couteau Suisse**. L'utilisateur choisit l'option 1 (texte → Morse) ou 2 (Morse → texte), fait sa saisie, et le programme affiche le résultat. Ensuite, on revient au menu. `0` quitte le programme.

Fonction	Description
Menu principal	Affiche les outils du Couteau Suisse. Les options 1 et 2 fonctionnent. Les options 3 et 4 affichent « (à venir) ».
Saisie utilisateur	L'utilisateur entre un texte en français ou un message en Morse dans la console. Une saisie vide est refusée et on redemande.
Texte → Morse	Chaque lettre et chaque chiffre est traduit en son équivalent Morse. Les minuscules sont traitées comme des majuscules.
Morse → Texte	Chaque code Morse est retraduit en lettre ou en chiffre, chaque `/` en espace. Seuls `.` `-` espace et `/` sont permis : un autre caractère est refusé et on redemande. Un code absent de la table (ex. `.....`) est signalé.
Séparateurs	Entre deux lettres : **un espace**. Entre deux mots : `/` (ligne ESPACE de la table).
Affichage	Le résultat est affiché à l'écran sous forme de points et de tirets.
Gestion des erreurs	Texte → Morse : les caractères absents de la table (accents, ponctuation) sont **ignorés et signalés** clairement. Dans tous les cas, le programme ne plante jamais.

Table de correspondance (à recopier dans le code)

A	`.-`	**J**	`.---`	**S**	`...`	**1**	`.----`	**8**	`---..`
B	`-...`	**K**	`-.-`	**T**	`-`	**2**	`..---`	**9**	`----.`
C	`-.-.`	**L**	`.-..`	**U**	`..-`	**3**	`...--`	**0**	`-----`
D	`-..`	**M**	`--`	**V**	`...-`	**4**	`....-`	**ESPACE**	`/`
E	`.`	**N**	`-.`	**W**	`.--`	**5**	`.....`		
F	`..-.`	**O**	`---`	**X**	`-..-`	**6**	`-....`		
G	`--.`	**P**	`.--.`	**Y**	`-.--`	**7**	`--...`		
H	`....`	**Q**	`--.-`	**Z**	`--..`				
I	`..`	**R**	`.-.`						

1. Notions de base

Dans le **commentaire d'en-tête** de votre code (tout en haut du fichier principal), répondez avec vos propres mots à ces deux questions :

- Qu'est-ce que le code Morse ?
- Pourquoi coder l'information ?

2. Modélisation : avant de coder

À FAIRE AVANT D'ÉCRIRE LA MOINDRE LIGNE DE CODE
Modélisez les fonctions **ConvertirTexteEnMorse** et **ConvertirMorseEnTexte** avec **une** des deux notations ci-dessous, au choix (la même pour les deux, ou pas). Rendez-la (feuille, photo ou fichier) et présentez-la à l'enseignant. **Vous commencez à coder seulement après sa validation.**

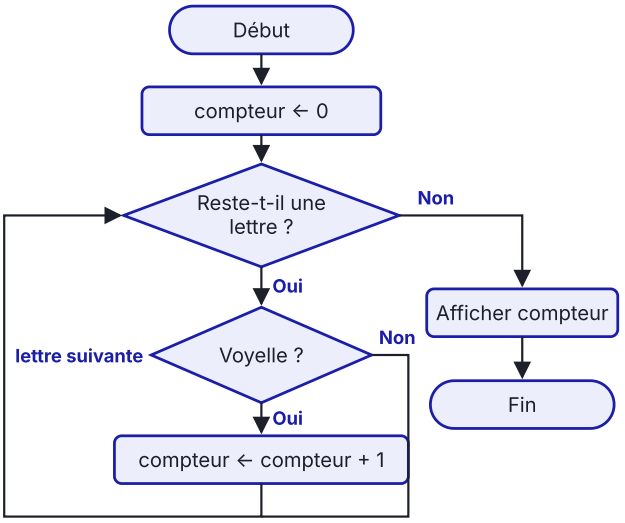
- **Pseudocode** : texte semi-formel, rapide à écrire, se transpose presque ligne à ligne dans votre langage.
- **Organigramme** (diagramme de flux) : boîtes reliées par des flèches, plus visuel.

Exemple : les 2 notations pour la même logique (compter les voyelles d'un mot). Cet exemple n'a rien à voir avec le Morse, pour ne pas donner la solution.

Pseudocode

```
FONCTION CompterVoyelles(mot)
    compteur ← 0
    POUR CHAQUE lettre DANS mot
        SI lettre EST UNE voyelle ALORS
            compteur ← compteur + 1
        FIN SI
    FIN POUR
    RETOURNER compteur
FIN FONCTION
```

Organigramme



3. Validation : critères d'acceptation

Avant de considérer le projet terminé, vérifiez que chacun des points suivants est rempli (première approche des tests d'acceptation) :

C'EST TERMINÉ QUAND...

Général

☐ Un pseudocode ou un organigramme des deux fonctions de conversion a été fait **avant** le codage et validé par l'enseignant.
☐ Le journal de travail est à jour.
☐ Le commentaire d'en-tête répond aux deux questions des notions de base.
☐ Le programme affiche le menu du Couteau Suisse avec les options 1 (Texte → Morse) et 2 (Morse → Texte).

Texte → Morse

☐ `SOS` donne `... --- ...` (lettres séparées par un espace).
☐ `sos sos` donne `... --- ... / ... --- ...` (mots séparés par `/`).
☐ `Bienvenue` donne le résultat de l'exemple.
☐ Un caractère non pris en charge (accent, ponctuation) est ignoré et signalé, sans faire planter le programme.
☐ Le résultat est affiché lisiblement à l'écran.

Morse → Texte

☐ `... --- ... / ... --- ...` donne `SOS SOS`.
☐ Encoder `Bienvenue`, puis décoder le résultat, redonne `BIENVENUE`.
☐ Un caractère autre que `.` `-` espace ou `/` (ex. `A`, `5`) est refusé et on redemande.
☐ Un code inconnu (ex. `......`) est signalé, sans faire planter le programme.
☐ Une saisie vide est refusée, dans les deux sens.

4. Rendu

À la fin du projet, déposez dans **un dossier à votre nom sur Teams** :

- **Le code source**, avec un **commentaire d'en-tête** (nom, date, description du programme, réponses aux deux questions des notions de base) et des **commentaires** qui expliquent les parties importantes.
- **Le pseudocode ou l'organigramme** des deux fonctions de conversion (fichier ou photo).
- **Le journal de travail** : pour chaque période, la date, ce que vous avez fait, les problèmes rencontrés et comment vous les avez résolus, et la prochaine étape.

Volume horaire

9 périodes (3 semaines à 3 périodes).

Évolutions possibles

Une fois les critères d'acceptation remplis :

- ajout de la ponctuation ;
- lecture du Morse avec des sons (bip court / bip long) ;
- export du résultat dans un fichier texte ;
- paramètres de ligne de commande : passer directement le texte à convertir au lancement (ex. `Morse.exe "Bienvenue"`), sans passer par la saisie ;
- couleurs dans la console : résultat en vert, caractères ignorés et erreurs en rouge ;
- mode DEBUG : afficher le détail de la conversion lettre par lettre (ex. `B → -...`) ;
- tests unitaires sur la fonction de conversion (ex. xUnit en C#, pytest en Python).